

21:12

0.00 KB/s 5G 52

< 可调稳压模块



16

43

宝贝

评价

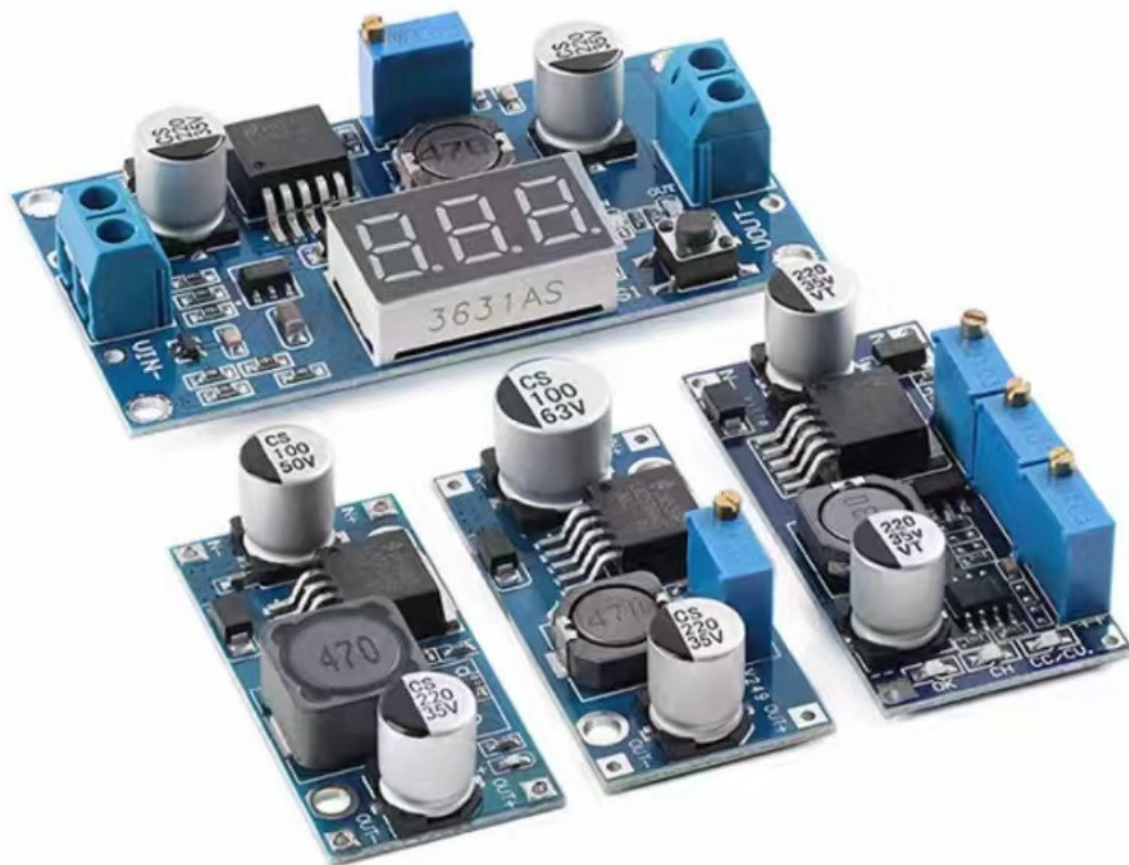
详情

推荐

温馨提示：店铺内所售芯片丝印标识由于批次不同，丝印有所变化，以实际到货为准；有特殊批次需求，请联系客服。

可调降压/降压/恒流恒压模块

3A稳压模块 可调输出 超LM2576



产品详情

Product details

LM2596S 可调降压模块_贴片电容版/插件电容版

- 输入电压范围：直流 3.2V 至 40V（输入的电压必须比要输出的电压高 1.5V 以上，不能升压）
- 输出电压范围：直流 1.25V 至 35V 电压连续可调
- 输出 2A 以下可以长时间不用加散热片，输出电流大于 2.5A（或输出功率大于 10W）长时间工作请加散热片；
- 实测 12V 输入，5V 输出电流 1A 时的负载调整率低于 1%；
- 固定孔直径：3.1mm（固定孔间距：30mm、15mm）
- 焊盘间距：39.5mm、17.5mm
- 注意：焊盘间距、产品尺寸、固定孔直径为手工测量，会有误差。

LM2596S 降压模块_3.3V/5V

- 输入电压范围：直流 3.2V 至 40V（输入的电压必须比要输出的电压高 1.5V 以上，不能升压）
- 输出电压范围：直流 3.3V 或 5V 电压固定输出
- 输出 2A 以下可以长时间不用加散热片，输出电流大于 2.5A（或输出功率大于 10W）长时间工作请加散热片；
- 实测 12V 输入，5V 输出电流 1A 时的负载调整率低于 1%；
- 固定孔直径：3.1mm（固定孔间距：30mm、15mm）
- 焊盘间距：39.5mm、17.5mm
- 注意：焊盘间距、产品尺寸、固定孔直径为手工测量，会有误差。

LM2596S 恒流恒压模块

- 输入电压范围：直流 7V 至 35V（输入的电压必须比要输出的电压高 1.5V 以上，不能升压）
- 输出电压范围：直流 1.25V 至 30V 电压连续可调
- 焊盘孔间距：45mm、20mm
- 注意：焊盘孔间距、产品尺寸为手工测量，会有误差。

LM2596 降压模块_带数显

- 带电压表显示，电压表误差±0.1V，量程 4~40V。（注意：输入电压低于 4V，板载电压表不工作不显示）
 - 输入的电压必须比要输出的电压高 1.5V 以上，不能升压；
 - 输出 2A 以下可以长时间不用加散热片，输出电流大于 2A（或输出功率大于 10W）长时间工作请加散热片；
 - 采用 150KHz 的内部振荡频率，属于第二代开关电压调节器，功耗小、效率高；
 - 输入端带二极管保护，反接不会烧坏模块；
 - 具有过热保护和短路保护（超过 15W 请加强散热）；
 - 输入输出接口：5.08mm 间距接线端子
 - 固定孔直径：3mm（固定孔间距：61mm、31mm）
 - 焊盘孔间距：62mm、14.5mm
- 注意：焊盘孔间距、产品尺寸为手工测量，会有误差。

LM2596HVS 可调降压模块

- 输入电压范围：直流 4.5V 至 48V（输入的电压必须比要输出的电压高 1.5V 以上，不能升压）
 - 输出电压范围：直流 3V 至 40V 电压连续可调
 - 输出 2A 以下可以长时间不用加散热片，输出电流大于 2.5A（或输出功率大于 10W）长时间工作请加散热片；
 - 实测 12V 输入，5V 输出电流 1A 时的负载调整率低于 1%；
 - 固定孔直径：3.1mm（固定孔间距：30mm、15mm）
 - 焊盘间距：39.5mm、17.5mm
- 注意：焊盘间距、产品尺寸、固定孔直径为手工测量，会有误差。

二、产品参数

型号 参数	LM2596S 可调降压模块 贴片电容版/ 插件电容版	LM2596S 降压模块 3.3V/5V	LM2596S 恒流恒压模块	LM2596 降压模块 带数显	LM2596HVS 可调降压模块
产品类型	可调输出 降压模块	固定输出 降压模块	恒流恒压模块	可调输出降压模块	
芯片型号	LM2596S				LM2596HVS

芯片型号	LM2596S				LM2596HVS
输入电压	3.2V~40V		7V~35V	2.5V~40V	4.5V~48V
输出电压	1.25V~35V	3.3V/5V	1.25V~30V	1.25V~35V	3V~40V
输出电流	3A（不超过）		可调，3A（不超过）	3A（不超过）	
转换效率	92%（不超过）				
输出纹波	<30mV		<50mV	<30mV	
开关频率	65KHz		150KHz		
负载调整率	—		±0.5%	—	
电压调整率	—		±2.5%	—	
工作温度	-40℃~+85℃				

- --: 表示没有这个参数

三、产品应用电路

引脚	描述
IN+	输入电源正极
IN-	输入电源负极
OUT+	输出电源正极
OUT-	输出电源负极

- 调节输出电压：用螺丝刀调节板子上蓝色电位器上的旋钮
- 电位器：逆时针旋转降压，顺时针旋转升压；**如果无法调节输出电压，先逆时针旋转电位器 10 圈左右，再顺时针旋转调节；**

四、产品使用注意事项与特殊说明

LM2596S 恒流恒压模块



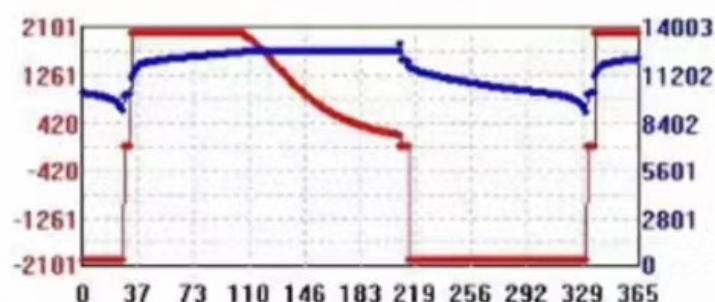


☆DC模块使用小贴士☆

应用范围

★ 为锂离子电池充电：当锂离子电池在电压比较低的时候，如果直接用恒压充电，会由于压差大，导致充电电流过大，导致电池损坏，所以开始的时候要对电池使用恒流充电，当充电到一定程度的时候自动切换回恒压充电。

充电曲线如下图：红色为电流，蓝色为电压



↑
顶部

★ 驱动大功率LED：由于受到LED功率水平的限制，通常需同时驱动多个LED以满足亮度需求，因此，需要专门的驱动电路来点亮LED，这种驱动方法就是使用恒流驱动。

★★★电池充电使用方法：

1. 确定您需要充电电池的浮充电压、充电电流和模块的输入电压；
2. 调节输出电压调节电位器，把输出电压调节到 5V 左右；
3. 用万用表 10A 电流挡测量输出短路电流，同时调节输出电流调节电位器使输出电流达到预定的充电电流值；
4. 充电满充指示电流默认出货为 0.1 倍充电电流（恒流值），如需调整请调节满充指示调节电位器；（一般不用调整）
5. 调节输出电压调节电位器使输出电压达到浮充电压；
6. 接上电池，试充。

（1、2、3、4、5 步骤为模块输入接电源，输出空载不接电池。）

★★★LED 恒流驱动使用方法：

1. 确定您需要驱动 LED 的工作电流和ZUI高工作电压；

2. 调节输出电压调节电位器，把输出电压调节到 5V 左右；
 3. 用万用表 10A 电流挡测量输出短路电流，同时调节输出电流调节电位器使输出电流达到预定的 LED 工作电流；
 4. 调节输出电压调节电位器使输出电压达到 LED 工作电压；
 5. 接上 LED，试机。
- (1、2、3、4 步骤为模块输入接电源，输出空载不接 LED 灯。)

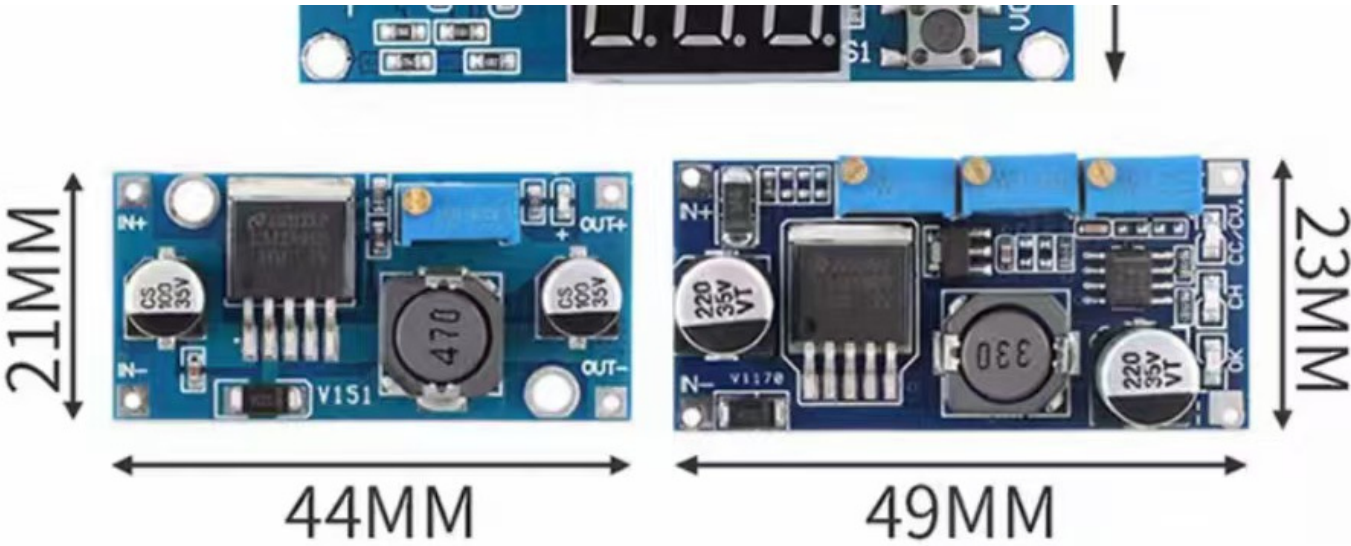
LM2596 降压模块_带数显

- 轻触按键切换测量输入或输出电压，并有指示灯显示正在测量的是哪端电压。初次开机默认数码管显示输入电压，并且输入指示灯 IN 亮；轻触按钮，则数码管显示输出电压，并且输出指示灯 OUT 亮。而且保持后的设定，即使是断电再开机。
- 电压表可关闭，长按开关 1 秒钟以上并且小于 4 秒，松手就可以关闭。电压表关闭后只要短按开关，即可打开电压表
- 输入输出电压测量误差校准功能，长按开关 4 秒以上，松手后就进入电压测量误差校准功能，此时 IN 灯亮（校准输入端），数码管闪烁显示较正值(出厂参数是 0.0)，此时短按按键可改变这个数值(数值范围为-0.5~0.5,单位是 V),正数表示向上校准，负数表示向下校准。调整好输入端的校准值之后，长按按键 2 秒以上，松手后进入输出端的误差校准，此时 OUT 灯亮（校准输出端），并显示输出端的校准值，调整方法和输入端的相同，调整好输出端的校准值之后，长按按键 2 秒以上，松手后保存所设置的数值并返回正常显示电压，设置的校正数值立即生效并且掉电不丢失。(有了此功能，就可以满足您更高的精度要求)

产品尺寸

Product dimension





注：手工测量有误差，请以实物为准

产品实拍

Products photography

